



Práctica M42 - Análisis de Recursos Humanos con SQLite

Pipeline de análisis de datos enfocado en ordenación, agrupación y filtrado de información de empleados mediante consultas SQL.



RobertScience Data Analytics Consulting



Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es construir una base de datos en SQLite a partir de un archivo CSV y realizar consultas que permitan analizar el comportamiento de los empleados.

Se aplican técnicas de ordenamiento, agregación y filtrado para identificar patrones relevantes en satisfacción laboral, desempeño y condiciones de trabajo.



Objetivos

- Importar datos desde un archivo CSV
 - Crear una base de datos en SQLite
 - Ejecutar consultas SQL con ORDER BY, GROUP BY y HAVING
 - Analizar resultados obtenidos
-



Tecnologías utilizadas

- Python 3.11
 - Pandas
 - SQLite3
 - Jupyter Notebook
-



Abril 2026



Carga y preparación de datos

En esta sección se realiza la carga del archivo CSV que contiene la información de empleados.

Se valida la estructura del dataset, se inspeccionan las columnas disponibles y se corrige un detalle en el nombre de una variable para asegurar consistencia en el análisis.

Además, se establece la conexión con la base de datos SQLite donde se almacenará la información.

 Ruta actual: d:\Documentos\Ebac\Finales\Práctica M42\notebooks

 Dataset cargado

 Dimensiones: (14999, 10)

Columnas originales:

['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project', 'average_monthly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accident', 'left', 'promotion_last_5years', 'sales', 'salary']

 Columnas después de limpieza:

['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project', 'average_monthly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accident', 'left', 'promotion_last_5years', 'sales', 'salary']

 Conexión a base de datos creada

Creación e inserción en base de datos

Una vez cargados y preparados los datos, se procede a su inserción en una base de datos SQLite.

La información se almacena en una tabla denominada **Detalle**, lo que permite ejecutar consultas SQL de forma estructurada y eficiente.

 Datos insertados en la tabla 'Detalle'

 Tablas en la base de datos:

name

0 Detalle

 Estructura de la tabla:

	cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	0	satisfaction_level	REAL	0	None	0
1	1	last_evaluation	REAL	0	None	0
2	2	number_project	INTEGER	0	None	0
3	3	average_monthly_hours	INTEGER	0	None	0
4	4	time_spend_company	INTEGER	0	None	0
5	5	Work_accident	INTEGER	0	None	0
6	6	left	INTEGER	0	None	0
7	7	promotion_last_5years	INTEGER	0	None	0
8	8	sales	TEXT	0	None	0
9	9	salary	TEXT	0	None	0

 Muestra de datos:

	satisfaction_level	last_evaluation	number_project	average_monthly_hours	time_spend_company	W
0	0.38	0.53	2	157	3	
1	0.80	0.86	5	262	6	
2	0.11	0.88	7	272	4	
3	0.72	0.87	5	223	5	
4	0.37	0.52	2	159	3	



Validación de la estructura de datos

Se verifica que la tabla haya sido creada correctamente dentro de la base de datos.

También se revisa la estructura de las columnas y se obtiene una muestra de los registros para confirmar la correcta inserción de la información.



Ordenamiento por nivel de satisfacción

En esta sección se analizan los registros de empleados ordenándolos de forma descendente según su nivel de satisfacción.

Esto permite identificar a aquellos empleados con mayor nivel de satisfacción dentro de la organización, así como observar su distribución en términos de área y nivel salarial.

	sales	salary	satisfaction_level
0	technical	low	1.0
1	technical	low	1.0
2	support	low	1.0
3	sales	low	1.0
4	technical	low	1.0
5	marketing	high	1.0
6	hr	low	1.0
7	support	low	1.0
8	technical	low	1.0
9	sales	medium	1.0



Promedio de evaluación por departamento

En esta sección se calcula el promedio de la última evaluación de desempeño para cada departamento.

Este análisis permite identificar diferencias en el rendimiento promedio entre las distintas áreas de la organización, lo cual puede ser útil para evaluar desempeño colectivo y detectar oportunidades de mejora.

	sales	promedio_evaluacion
0	sales	0.716102

Departamentos con alto promedio de accidentes laborales

En esta sección se identifican aquellos departamentos cuyo promedio de accidentes laborales es superior a 0.15.

Este análisis permite detectar áreas con mayor nivel de riesgo, lo cual es relevante para la toma de decisiones relacionadas con seguridad laboral y prevención de incidentes.

	sales	promedio_accidentes
0	RandD	0.170267
1	management	0.163492
2	marketing	0.160839
3	support	0.154778

Departamentos con alto número total de accidentes

En esta sección se calcula el número total de accidentes laborales por departamento.

A diferencia del análisis anterior basado en promedios, este enfoque permite identificar las áreas con mayor volumen absoluto de incidentes, lo cual puede ser relevante para dimensionar el impacto operativo en términos de seguridad.

En este caso, en lugar de utilizar el promedio de accidentes, se cambia la lógica para analizar el número total de incidentes por departamento.

Para ello, se sustituye la función AVG por SUM, lo que permite obtener el total acumulado de accidentes.

Este enfoque permite identificar las áreas con mayor volumen absoluto de incidentes, lo cual complementa el análisis basado en promedios.

	sales	total_accidentes
0	sales	587
1	support	345
2	technical	381

Conclusión

El análisis realizado permitió explorar la información de empleados mediante el uso de consultas SQL aplicadas sobre una base de datos estructurada en SQLite.

A través de operaciones de ordenamiento, agrupación y filtrado, fue posible identificar patrones relevantes en niveles de satisfacción, desempeño por departamento y condiciones relacionadas con la seguridad laboral.

Estos resultados permiten obtener una visión general del comportamiento organizacional y proporcionan información útil para apoyar procesos de toma de decisiones basados en datos.

Durante el desarrollo del proyecto se reforzó la importancia de estructurar correctamente la información, aplicar funciones de agregación y utilizar filtros avanzados para extraer valor a partir de los datos.

Reflexión del desarrollo

En este proyecto trabajé con una base de datos construida a partir de un archivo CSV, lo que me permitió aplicar consultas SQL directamente sobre información estructurada.

A lo largo del proceso, fui entendiendo mejor cómo organizar los datos dentro de una base de datos y cómo utilizar herramientas como ORDER BY, GROUP BY y HAVING para analizarlos de manera más eficiente.

Me quedó claro que no solo se trata de consultar datos, sino de saber cómo filtrarlos y agruparlos correctamente para obtener información útil. Por ejemplo, ver promedios por departamento o identificar áreas con mayor número de incidentes cambia completamente la forma en la que se interpretan los datos.

Este ejercicio me ayudó a reforzar la lógica detrás del análisis de datos y a trabajar de forma más estructurada, pensando en cómo llevar los datos desde un archivo plano hasta un análisis más completo dentro de una base de datos.

 Conexión cerrada correctamente